Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 リリースノート

Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 release notes

NetApp
June 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud-volumes-ontap-991-relnotes/index.html on June 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 リリースノート 1
Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 の新機能 2
9.9.1 P8（2022年5月15日） 2
9.9.1 P7 （ 2022 年 2 月 21 日） 2
9.9.1 パッチ（ 2022 年 2 月 3 日） 2
9.9.1 GA （ 2021 年 7 月 21 日） 2
9.9.1 アップデート（ 2021 年 7 月 7 日） 3
9.9.1 アップデート（ 2021 年 6 月 3 日） 3
9.9.1 Release Candidate （ 2021 年 5 月 24 日） 3
必要な Cloud Manager Connector のバージョン 4
アップグレードに関する注意事項 4
Cloud Volumes ONTAP のライセンス 6
ライセンスの概要 6
フリーミアムのサービス 6
容量ベースのライセンスパッケージ 7
Keystone Flex サブスクリプション 9
ノードベースのライセンス 10
ライセンスの変換 10
システムの最大数 10
サポートされている構成 12
AWS でサポートされる構成 12
Azure でサポートされる構成 15
Google Cloud でサポートされている構成 18
ストレージの制限 21
AWS のストレージの制限 21
Azure のストレージ制限 28
Google Cloud のストレージ制限 35
既知の問題 38
既知の制限 39
すべてのクラウドプロバイダで制約があります 39
AWS の既知の制限事項は以下のとおりです 41
Azure の既知の制限事項 42
Google Cloud の既知の制限事項 42
クラウドプロバイダの統合 44
共同サポートのベストプラクティス 44
Azure メンテナンスイベント 44
法的通知 45
著作権 45
商標 45

特許 45
プライバシーポリシー 45
オープンソース 45

Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 リリースノート

Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 の新機能

Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 には、いくつかの新機能と機能拡張が含まれています。

その他の機能と機能拡張は、 Cloud Manager の最新バージョンで導入されました。を参照してください "Cloud Manager リリースノート" を参照してください。

9.9.1 P8（2022年5月15日）

バージョン3.9.13以降を実行しているコネクタがある場合、Microsoft AzureでCloud Volumes ONTAP に対して9.9.1 P8パッチが利用できるようになりました。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。

"P8 パッチで修正されたバグのリストを表示します" （ネットアップサポートサイトへのログインが必要です）。

9.9.1 P7 （ 2022 年 2 月 21 日）

バージョン 3.9.15 以降を実行しているコネクタがある場合、 Microsoft Azure で Cloud Volumes ONTAP に対して 9.9.1 P7 パッチが利用できるようになりました。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。

"P7 パッチで修正されたバグのリストを表示します" （ネットアップサポートサイトへのログインが必要です）。

9.9.1 パッチ（ 2022 年 2 月 3 日）

Cloud Volumes ONTAP には、次の 2 つの新しいパッチがあります。

- 9.9.1 AWS と Google Cloud で P6 を使用
- 9.9.9.1 P3 ： Microsoft Azure

既存のシステムのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。

- "P6 パッチで修正されたバグのリストを表示します" （ネットアップサポートサイトへのログインが必要）
- "P3 パッチで修正されたバグのリストを表示します" （ネットアップサポートサイトへのログインが必要）

9.9.1 GA （ 2021 年 7 月 21 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 の General Availability （ GA ）リリースがリリースされました。GA リリースにはバグの修正が含まれています。

Cloud Manager は、 9.9.1 Release Candidate 、 9.9.9..0 、または 9.8 を実行している既存のシステムのアップグレードを求めるプロンプトを表示します。

9.9.1 アップデート（ 2021 年 7 月 7 日）

Cloud Manager 3.9.8 リリースでは、次の変更が加えられています。

- Cloud Volumes ONTAP では、新しい充電方法を利用できます。
  - * 容量ベースの BYOL * ：容量ベースのライセンスでは、 TiB あたりの Cloud Volumes ONTAP 料金を支払うことができます。ライセンスはネットアップアカウントに関連付けられており、ライセンスに十分な容量があるかぎり、複数の Cloud Volumes ONTAP システムを作成することができます。容量ベースのライセンスは、 *Essentials_or_Professional* のいずれかのパッケージ形式で提供されます。
  - * Freemium offering * ： Freemium により、ネットアップのすべての Cloud Volumes ONTAP 機能を無償で使用できます（クラウドプロバイダの料金は引き続き適用されます）。システムあたりの割り当て容量は 500 GiB に制限されており、サポート契約はありません。最大 10 個の Freemium システムを使用できます。

    "これらのライセンスオプションの詳細については、こちらをご覧ください"。

- AWS では、 Cloud Volumes ONTAP が m5dn.24xlarge インスタンスタイプをサポートするようになりました。料金には、 PAYGO Premium 、容量ベースのライセンス（ BYOL ）、ノードベースのライセンス（ BYOL ）があります。
- Google Cloud では、 Cloud Volumes ONTAP が Balanced Persistent Disk （ pd-bBalanced ）をサポートするようになりました。この SSD は、 GiB あたりの IOPS を下げて、パフォーマンスとコストのバランスを取ります。
- Google Cloud の新しい Cloud Volumes ONTAP システムでは、 custom-4-16384 マシンタイプはサポートされなくなりました。

  このタイプのマシンで既存のシステムを実行している場合は、引き続き使用できますが、 n2 標準 -4 マシンタイプに切り替えることをお勧めします。

"Cloud Manager の新機能については、こちらをご覧ください"。

9.9.1 アップデート（ 2021 年 6 月 3 日）

最近の Cloud Manager 3.9.7 リリースでは、新しいプロフェッショナルパッケージのサポートが導入されています。このパッケージを使用すると、 AWS Marketplace で年単位の契約を締結して Cloud Volumes ONTAP と Cloud Backup Service をバンドルできます。

"このライセンスオプションの詳細については、こちらをご覧ください。"

9.9.1 Release Candidate （ 2021 年 5 月 24 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 Release Candidate は、 AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform で提供されるようになりました。

で導入された機能に加えて "ONTAP 9.9.1"このリリースの Cloud Volumes ONTAP には、次の機能が含まれています。

- [ONTAP S3 support in Azure]
- [Enhanced performance in AWS with high write speed]

- [io2 boot disk in AWS]

Azure での ONTAP S3 のサポート

Azure の Cloud Volumes ONTAP から S3 オブジェクトストレージを提供できるようになりました。Cloud Volumes ONTAP for Microsoft Azure では、 NFS や SMB などの従来型のファイルベースプロトコルに加え、スケールアウトストレージのオプションとして S3 をサポートしています。

次の点に注意してください。

- Cloud Volumes ONTAP S3 と ONTAP の主なユースケースは、汎用のオブジェクトストアです。
- 現時点では、 AWS の Cloud Volumes ONTAP や Google Cloud では S3 プロトコルはサポートされていません。
- Cloud Manager には、 ONTAP S3 機能に対する管理機能はありません。

CLI を使用することが、 Cloud Volumes ONTAP からの S3 クライアントアクセスを設定するためのベストプラクティスです。詳細については、を参照してください "S3 構成パワーガイド"。

高速の書き込み速度で AWS のパフォーマンスが向上します

Cloud Volumes ONTAP のスループットパフォーマンスが向上しました いつ "高速の書き込み速度" サポートされているインスタンスタイプで有効になっている。

IO2 ： AWS でブートディスクを使用します

AWS では、新しい Cloud Volumes ONTAP システムのブートディスクがプロビジョニングされた IOPS SSD （ IO2 ）ボリュームになります。IO2 ボリュームは、以前はブートディスクに使用されていた io1 ボリュームよりも信頼性が高くなります。

必要な Cloud Manager Connector のバージョン

新しい Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 システムを導入し、既存のシステムを 9.1.1 にアップグレードするには、 Cloud Manager Connector のバージョン 3.9.6 以降が実行されている必要があります。

アップグレードに関する注意事項

- Cloud Volumes ONTAP のアップグレードが Cloud Manager から完了している必要があります。System Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行うと、システムの安定性に影響を与える可能性
- 9.9.0 リリースおよび 9.8 リリースから Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 にアップグレードできます。Cloud Volumes ONTAP 9.9.0 および 9.8 システムから 9.9.1 リリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。

  "Cloud Manager から通知された場合のアップグレード方法について説明します"。

- シングルノードシステムのアップグレードでは、 I/O が中断されるまで最大 25 分間システムがオフラインになります。
- HA ペアのアップグレードは無停止で、 I/O が中断されません。無停止アップグレードでは、各ノードが

連携してアップグレードされ、クライアントへの I/O の提供が継続されます。

C4 、 M4 、および R4 インスタンスタイプ

9.8 リリース以降では、新しい Cloud Volumes ONTAP システムで C4 、 M4 、および R4 インスタンスタイプはサポートされません。C4 、 M4 、または R4 インスタンスタイプで実行されている既存の Cloud Volumes ONTAP システムがある場合も、このリリースにアップグレードできます。

C5 、 m5 、または r5 インスタンスファミリーのインスタンスタイプに変更することをお勧めします。

DS3_v2 の場合

9.9.1 リリース以降では、 DS3_v2 VM タイプは新規および既存の Cloud Volumes ONTAP システムでサポートされなくなりました。この VM タイプで既存のシステムを実行している場合は、 9.9..1 にアップグレードする前に VM タイプを変更する必要があります。

Cloud Volumes ONTAP のライセンス

Cloud Volumes ONTAP には、いくつかのライセンスオプションがあります。それぞれのオプションで、ニーズに合った消費モデルを選択できます。

ライセンスの概要

新規のお客様は、次のライセンスオプションを利用できます。

フリーミアムのサービス

ライセンスや契約を購入することなく、プロビジョニングされた容量を最大 500GiB まで無料で利用できます。限定的なサポートが含まれます。

Essentials パッケージ

さまざまな構成で Cloud Volumes ONTAP の容量に基づいて料金が発生します。

プロフェッショナルパッケージ

Cloud Volumes ONTAP 構成の種類に関係なく、容量ごとに料金が発生Cloud Backup でバックアップを無制限に実行できます。

Keystone Flex サブスクリプション

ニーズに合わせて拡張できるサブスクリプションベースのサービス。 HA ペア向けのシームレスなハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。

以前のノード単位のライセンスモデルは、ライセンスを購入済みの既存のお客様や、アクティブな Marketplace サブスクリプションを所有しているお客様には引き続き提供されます。

以降のセクションでは、これらの各オプションについて詳しく説明します。

フリーミアムのサービス

Cloud Volumes ONTAP のすべての機能をネットアップから無償で提供（クラウドプロバイダの料金がまだ適用されます）。

- ライセンスや契約は必要ありません。
- ネットアップによるサポートは含まれていません。
- Cloud Volumes ONTAP システムあたりのプロビジョニング可能な容量は 500GiB に制限されています。
- ネットアップのアカウントごとに、最大 10 台の Cloud Volumes ONTAP システムを Freemium 製品で使用できます。
- Cloud Volumes ONTAP システム用にプロビジョニングされた容量が 500GiB を超えると、 Cloud Manager はシステムを Essentials パッケージ（容量ベースのライセンス）に変換します。

  プロビジョニングされた容量が 500GiB 未満の他のシステムは、 Freemium （ Freemium 製品を使用して導入されている場合）に残ります。

Freemium製品の導入方法をご確認ください。

- "AWSでCloud Volumes ONTAP のライセンスを設定"
- "AzureでCloud Volumes ONTAP のライセンスをセットアップする"
- "Google CloudでCloud Volumes ONTAP のライセンスを設定します"

容量ベースのライセンスパッケージ

容量単位のライセンスでは、 TiB 単位の Cloud Volumes ONTAP に対して料金を支払うことができます。このライセンスはネットアップアカウントに関連付けられており、ライセンスで十分な容量が使用可能であれば、ライセンスに対して複数のシステムを充電することができます。

たとえば、 20TiB のライセンスを 1 つ購入して 4 つの Cloud Volumes ONTAP システムを導入し、各システムに 5TiB のボリュームを割り当てて合計 20TiB にするとします。そのアカウントに導入されている各 Cloud Volumes ONTAP システムのボリュームで容量を使用できます。

容量ベースのライセンスは、 a_packag_ の形式で用意されています。Cloud Volumes ONTAP システムを導入するときは、 _Essentials_package または _Professional_package を選択できます。

Essentials パッケージ

- Cloud Volumes ONTAP 構成を選択します。
  - シングルノードまたは HA システム
  - ディザスタリカバリ（ DR ）用のファイルストレージとブロックストレージまたはセカンダリデータ
- ネットアップのクラウドデータサービスを追加コストで利用できます

プロフェッショナルパッケージ

- すべての Cloud Volumes ONTAP 構成（シングルノードまたは任意のストレージタイプの HA ）にライセンスを提供
- Cloud Backup を使用したボリュームのバックアップを含みます（このライセンスを使用するボリュームのみ）
- ネットアップのクラウドデータサービスを追加コストで利用できます

消費モデル

Essentials パッケージと Professional パッケージには、次の消費モデルがあります。

- ネットアップから購入したライセンス（ BYOL ）。任意のクラウドプロバイダで Cloud Volumes ONTAP を導入する際に使用できます。

  1 つのクラウドプロバイダに制限されることはありません。

- クラウドプロバイダの市場から 1 時間単位のサブスクリプション（ PAYGO ）が提供されます。
- クラウドプロバイダの市場から年間契約を獲得できます。
  - AWSでは、年間契約はAWS Marketplaceで公開されています。Cloud Volumes ONTAP 作業環境を導入する際には、Cloud Managerから登録を求められます。
  - Azureでは、ネットアップの営業担当者と協力して年間契約を購入する必要があります。この契約は、Azure Marketplaceでのプライベートオファーとして提供されます。

ネットアップがお客様とプライベートオファーを共有したあとは、Azure Marketplaceでの作業環境の作成時にサブスクリプションするときに、年間プランを選択できます。

- Google Cloudでは、年間契約を購入するには、ネットアップの営業担当者と協力する必要があります。この契約は、Google Cloud Marketplaceでのプライベートオファーとして利用できます。

  ネットアップがプライベートオファーを共有した後は、作業環境の作成中にGoogle Cloud Marketplaceから登録するときに、年間プランを選択できます。

次の点に注意してください。

- ネットアップからライセンスを購入した場合（ BYOL ）は、クラウドプロバイダが提供する PAYGO のサブスクリプションも必要です。

  ライセンスは常に最初に請求されますが、次の場合は、マーケットプレイスで 1 時間ごとの料金が請求されます。

  - ライセンス容量を超えた場合
  - ライセンスの期間が終了する場合
- 市場から年間契約を結んでいる場合、導入する Cloud Volumes ONTAP システムにはその契約が適用されます。BYOL と年間市場契約を組み合わせることはできません。

価格設定

価格設定の詳細については、を参照してください "NetApp Cloud Central"。

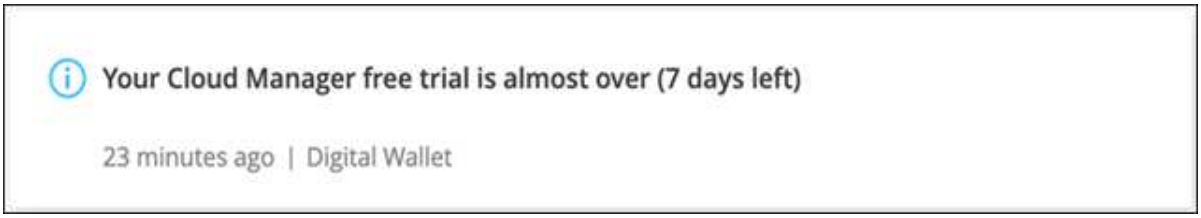
無償トライアルを利用できます

30 日間の無償トライアルをクラウドプロバイダのマーケットプレイスで従量課金制サブスクリプションで利用できます。無償トライアルには、Cloud Volumes ONTAP とクラウドバックアップが含まれています。トライアルは、市場で提供サービスに登録すると開始されます。

インスタンスや容量の制限はありません。Cloud Volumes ONTAP システムは必要な数だけ導入でき、必要な容量を30日間無償で割り当てることができます。無料トライアルは、30日後に1時間ごとの有料サブスクリプションに自動的に変換されます。

Cloud Volumes ONTAP のソフトウェアライセンス料金は1時間ごとに発生しませんが、クラウドプロバイダからインフラ料金が請求されます。

Cloud Managerには、無償トライアルが開始されたとき、7日が残ったとき、および1日が残っているときに通知が送信されます。例
：



サポートされている構成

容量ベースのライセンスパッケージは Cloud Volumes ONTAP 9.7 以降で利用できます。

容量制限

このライセンスモデルでは、個々の Cloud Volumes ONTAP システムでディスクとオブジェクトストレージへの階層化によって、最大 2 PiB の容量をサポートします。

ライセンス自体にに関しては、最大容量制限はありません。

充電に関するメモ

- BYOL の容量を超えた場合やライセンスの有効期限が切れた場合は、マーケットプレイスのサブスクリプションに基づいて 1 時間あたりの料金が高すぎることを意味します。
- パッケージごとに 4TiB 以上の容量を追加容量が 4TiB 未満の Cloud Volumes ONTAP インスタンスは、4TiB の割合で請求されます。
- データ提供用の Storage VM （ SVM ）を追加する場合、追加のライセンスコストは発生しませんが、データ提供用 SVM ごとの容量は 4TiB になります。
- ディザスタリカバリ用 SVM は、プロビジョニングされた容量に基づいて料金が発生します。
- HA ペアの場合、ノードのプロビジョニング済み容量に対してのみ料金が発生します。パートナーノードに同期ミラーリングされるデータには料金は発生しません。
- FlexClone ボリュームで使用される容量に対する料金は発生しません。
- ソースおよびデスティネーションの FlexCache ボリュームはプライマリデータとみなされ、プロビジョニング済みスペースに基づいて料金が発生します。

開始方法

容量単位のライセンスの取得方法については、以下をご覧ください。

- "AWSでCloud Volumes ONTAP のライセンスを設定"
- "AzureでCloud Volumes ONTAP のライセンスをセットアップする"
- "Google CloudでCloud Volumes ONTAP のライセンスを設定します"

Keystone Flex サブスクリプション

成長に合わせて拡張できるサブスクリプションベースのサービス。運用コストの消費モデルを希望するお客様に、設備投資やリースを先行するお客様にシームレスなハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。

課金は、 Keystone Flex サブスクリプションでの 1 つ以上の Cloud Volumes ONTAP HA ペアのコミット済み容量に基づいています。

各ボリュームのプロビジョニング済み容量は、 Keystone Flex サブスクリプションのコミット済み容量と定期的に集計されて比較され、超過した場合は Keystone Flex サブスクリプションのバーストとして課金されます。

"Keystone Flex Subscriptions の詳細をご覧ください"。

サポートされている構成

Keystone Flex Subscriptions は、 HA ペアでサポートされます。現時点では、このライセンスオプションはシングルノードシステムではサポートされていません。

容量制限

個々の Cloud Volumes ONTAP システムでは、ディスクとオブジェクトストレージへの階層化によって、最大 2 PiB の容量をサポートしています。

開始方法

Keystone Flexサブスクリプションの概要については、以下をご覧ください。

- "AWSでCloud Volumes ONTAP のライセンスを設定"
- "AzureでCloud Volumes ONTAP のライセンスをセットアップする"
- "Google CloudでCloud Volumes ONTAP のライセンスを設定します"

ノードベースのライセンス

ノードベースのライセンスは、 Cloud Volumes ONTAP のライセンスをノード単位で付与することが可能になった旧世代のライセンスモデルです。このライセンスモデルは、新規のお客様にはご利用いただけません。また、無償トライアルもご利用いただけません。ノード単位の充電は、前述のキャパシティ単位の充電方法に置き換えられました。

既存のお客様は、ノードベースのライセンスを引き続き利用できます。

- アクティブなライセンスがある場合は、 BYOL をライセンスの更新のみに使用できます。
- 有効なマーケットプレイスサブスクリプションをお持ちの場合は、そのサブスクリプションを通じて引き続き課金をご利用いただけます。

ライセンスの変換

既存の Cloud Volumes ONTAP システムを別のライセンス方式に変換することはできません。現在提供されている 3 つのライセンス方式は、容量ベースのライセンス、 Keystone Flex Subscriptions 、ノードベースのライセンスです。たとえば、システムをノードベースのライセンスから容量ベースのライセンスに変換することはできません（逆の場合も同様）。

別のライセンス方式に移行する場合は、ライセンスを購入し、そのライセンスを使用して新しい Cloud Volumes ONTAP システムを導入してから、その新しいシステムにデータをレプリケートできます。

システムの最大数

Cloud Volumes ONTAP システムの最大数は、使用しているライセンスモデルに関係なく、ネットアップアカウントあたり 20 に制限されます。

a_system_に は、 HA ペアまたはシングルノードシステムを指定します。たとえば、 2 つの Cloud Volumes ONTAP HA ペアと 2 つのシングルノードシステムがある場合、合計 4 つのシステムがあり、アカウントに 16 のシステムを追加で配置できます。

ご質問がある場合は、アカウント担当者または営業チームにお問い合わせください。

"ネットアップアカウントの詳細については、こちらをご覧ください"。

サポートされている構成

AWS でサポートされる構成

AWS では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

サポートされるノード数

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 AWS ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして利用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

サポートされるストレージ

Cloud Volumes ONTAP では、データ階層化用に複数のタイプの EBS ディスクと S3 オブジェクトストレージがサポートされています。最大ストレージ容量は、選択したライセンスによって決まります。

ライセンス別のストレージサポート

各ライセンスでサポートされる最大システム容量は異なります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップでは、この制限を超えることはサポートしていません

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） **^1 ^**	500 GiB	2TiB	10TiB	368TiB [2]	ライセンスあたり 368 TiB [2]	2 PiB [2]

1. HA ペアの場合、容量の上限は HA ペア全体に適用されます。ノード単位ではありません。たとえば、Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。
2. 一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。その場合、で容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。ディスクの制限については、を参照してください "ストレージの制限"。
3. PAYGO Explore を除くすべての Cloud Volumes ONTAP 構成で SSD を使用する場合は、書き込みパフォーマンスの向上が有効になります。
4. スループット最適化 HDD （ st1 ）を使用している場合、オブジェクトストレージへのデータの階層化は推奨されません。

サポートされるディスクサイズ

AWS では、アグリゲートに同じタイプおよびサイズのディスクを最大 6 本含めることができます。

汎用 **SSD** （ **GP3** および **gp2** ）	プロビジョニングされた **IOPS - SSDs** （ **io1** ）	スループット最適化 **HDDs** （ **st1** ）
• 100GiB • 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB	• 100GiB • 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB	• 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB

サポートされる **EC2** コンピューティング

各 Cloud Volumes ONTAP ライセンスでサポートされる EC2 インスタンスタイプは異なります。次の表に、サポートされる各インスタンスタイプの vCPU 、 RAM 、および帯域幅を示します。 "最新かつ完全な情報については、 AWS を参照してください EC2 インスタンスタイプの詳細です"。

次の表に示す帯域幅は、各インスタンスタイプごとにドキュメント化されている AWS の制限に一致しています。これらの制限は、 Cloud Volumes ONTAP が提供する機能と完全に一致しているわけではありません。想定されるパフォーマンスについては、を参照してください "NetApp テクニカルレポート 4383 ：アプリケーションワークロードを使用した Amazon Web Services における Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性"。

使用許諾	サポートされるインスタンス	**vCPU**	**RAM**	**Flash Cache ^1 ^**	ネットワーク帯域幅（ **Gbps** ）	**EBS** 帯域幅（ **Mbps** ）	高速書き込み速度 ²
* 他のライセンスを調査 *	m5.xlarge のように指定します	4.	16	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポート（シングルノードのみ）
* 標準ライセンスまたはその他のライセンス *	R5.xlarge （ R5.xlarge ）	4.	32	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポート（シングルノードのみ）
	m5a.2xlarge	8.	32	サポート対象外	最大 10 個	最大 2,880	サポートされます
	m5.2xlarge	8.	32	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポートされます

使用許諾	サポートされるインスタンス	**vCPU**	**RAM**	**Flash Cache ^1 ^**	ネットワーク帯域幅（**Gbps**）	**EBS** 帯域幅（**Mbps**）	高速書き込み速度 [2]
* Premium またはその他のライセンス *	m5n.2xlarge	8.	32	サポート対象外	最大 25	最大 4,750	サポートされます
	r5.2xlarge	8.	64	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポートされます
	r5d.2xlarge	8.	64	サポートされます	最大 10 個	最大 4,750	サポートされます
	c5d.csi	16	32	サポートされます	最大 10 個	4,570	サポートされます
	m5.mc	16	64	サポート対象外	最大 10 個	4,750	サポートされます
	m5d.8xlarge	32	128	サポートされます	10.	6,800	サポートされます
	r5.8xlarge	32	256	サポート対象外	10.	6,800	サポートされます
	c5.9xlarge のサイズ	36	72	サポート対象外	10.	9,500	サポートされます
	c5d.9xlarge	36	72	サポートされます	10.	9,500	サポートされます
	c5n.9xlarge	36	96	サポート対象外	50	9,500	サポートされます
	C5a.12xlarge	48[4]	96	サポート対象外	12.	4,750	サポートされます
	c5.18 × ラージ	48[4]	144	サポート対象外	25	19,000	サポートされます
	c5d.18 x ラージ	48[4]	144	サポートされます	25	19,000	サポートされます
	m5d.12xlarge	48	192	サポートされます	12.	9,500	サポートされます
	c5n.18 × ラージ	48[4]	192	サポート対象外	100	19,000	サポートされます
	m5a.16 x ラージ	48[4]	256	サポート対象外	12.	9,500	サポートされます
	m5.16 x ラージ	48[4]	256	サポート対象外	20	13,600	サポートされます
	r5.12xlarge [3]	48	384	サポート対象外	10.	9,500	サポートされます
	m5dn.24xlarge	48[4]	384	サポートされます	100	19,000	サポートされます

1. 一部のインスタンスタイプにはローカル NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache _ として使用されます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。 "Flash Cache の詳細については、こちらをご覧ください"。
2. Cloud Volumes ONTAP では、 HA ペアを使用する場合、ほとんどのインスタンスタイプで高速な書き込みがサポートされます。シングルノードシステムを使用する場合、すべてのタイプのインスタンスで高速書き込みがサポートされます。 "書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
3. r5.12xlarge インスタンスタイプには、サポート性に関する既知の制限があります。パニックが原因でノードが予期せずリブートした場合は、トラブルシューティングに使用されるコアファイルがシステムで収集されず、問題の原因となる可能性があります。お客様はリスクと限定的なサポート条件に同意し、この状況が発生した場合はすべてのサポート責任を負います。この制限は、新規に導入した HA ペアおよび 9.8 からアップグレードした HA ペアに適用されます。ただし、新しく導入するシングルノードシステムには影響しません。
4. この EC2 インスタンスタイプでは 48 個以上の vCPU がサポートされますが、 Cloud Volumes ONTAP では最大 48 個の vCPU がサポートされます。
5. EC2 インスタンスタイプを選択する場合は、そのインスタンスが共有インスタンスか専用インスタンスかを指定できます。
6. Cloud Volumes ONTAP は、予約済みまたはオンデマンドの EC2 インスタンスで実行できます。他のタイプのインスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

サポートされている地域

AWS リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。

Azure でサポートされる構成

Azure では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 Azure ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして使用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

シングルノードシステム

Cloud Volumes ONTAP をシングルノードシステムとして Azure に導入する場合は、次の構成から選択できます。

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ）	500 GiB	2TiB ^1	10TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB	2 PiB
サポートされる仮想マシンタイプ	• DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合 • E4s_v3 • E8s_v3 • E32s_v3^2 • E48s_v3[2] • E64is_v3[2] • E80ids_v4[2] • L8s_v2[3]	• E4s_v3	• DS4_v2 • DS13_v2 の場合 • E8s_v3	• DS5_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合 • E32s_v3^2 • E48s_v3[2] • E64is_v3[2] • E80ids_v4[2]	• DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合 • E4s_v3 • E8s_v3 • E32s_v3^2 • E48s_v3[2] • E64is_v3[2] • E80ids_v4[2] • L8s_v2[3]	• DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合 • E4s_v3 • E8s_v3 • E32s_v3^2 • E48s_v3[2] • E64is_v3[2] • E80ids_v4[2] • L8s_v2[3]
サポートされているディスクタイプ [4]	標準 HDD 管理ディスク、標準 SSD 管理ディスク、およびプレミアム SSD 管理ディスク					

注：

1. 従量課金制では、 Azure Blob ストレージへのデータ階層化はサポートされません。
2. この VM タイプはを使用します "ウルトラ SSD" VNVRAM の場合、書き込みパフォーマンスが向上します。
3. この VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache _ として使用されます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。 "詳細はこちら。"。
4. SSD の使用時には書き込みパフォーマンスの向上が実現します。
5. Azure リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。

6. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

HA ペア

Azure で Cloud Volumes ONTAP を HA ペアとして導入する場合は、次の構成から選択できます。

	フリーミアム	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ）	500 GiB	10TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB	2 PiB
サポートされる仮想マシンタイプ	• DS4_v2 • DS5_v2[1] • DS13_v2 の場合 • DS14_v2^1 ^ • DS15_v2 ^1 • E8s_v3 • E48s_v3[1] • E80ids_v4[2]	• DS4_v2 • DS13_v2 の場合	• DS5_v2[1] • DS14_v2^1 ^ • DS15_v2 ^1 • E8s_v3 • E48s_v3[1] • E80ids_v4[2]	• DS4_v2 • DS5_v2[1] • DS13_v2 の場合 • DS14_v2^1 ^ • DS15_v2 ^1 • E8s_v3 • E48s_v3[1] • E80ids_v4[2]	• DS4_v2 • DS5_v2[1] • DS13_v2 の場合 • DS14_v2^1 ^ • DS15_v2 ^1 • E8s_v3 • E48s_v3[1] • E80ids_v4[2]
サポートされているディスクタイプ	プレミアムページブロブ				

注：

1. Cloud Volumes ONTAP では、 HA ペアを使用する場合、これらの VM タイプで高速な書き込み速度がサポートされます。シングルノードシステムを使用する場合、すべてのタイプのインスタンスで高速書き込みがサポートされます。 "書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
2. この VM は、 Azure メンテナンス制御が必要な場合にのみ推奨されます。価格が高いため、他のユースケースには推奨されません。
3. PAYGO Explore は Azure の HA ペアではサポートされていません。
4. Azure リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
5. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

サポートされるディスクサイズ

Azure では、アグリゲートに同じタイプおよびサイズのディスクを 12 本まで含めることができます。

シングルノードシステム

シングルノードシステムで Azure Managed Disks を使用している。次のディスクサイズがサポートされています。

Premium SSD の場合	標準 **SSD**	標準的な **HDD**
• 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB	• 100GiB • 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB	• 100GiB • 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB

HA ペア

HA ペアでは、 Premium ページ BLOB を使用します。次のディスクサイズがサポートされています。

- 500 GiB
- 1TiB
- 2TiB
- 4TiB 未満
- 8TiB

Google Cloud でサポートされている構成

Google Cloud では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされています。

ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、Google Cloud Platform ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして利用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） **^1 ^**	500 GB	2 TB [2]	10 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB	2 PiB
サポートされているマシンタイプ **^3**	• N1-standard-8 • N1-standard-32 • N2 - 標準 -4 • N2-standard-8 • N2-standard-32	• N2 - 標準 -4	• N1-standard-8 • N2-standard-8	• N1-standard-32 • N2-standard-32	• N1-standard-8 • N1-standard-32 • N2 - 標準 -4 • N2-standard-8 • N2-standard-32	• N1-standard-8 • N1-standard-32 • N2 - 標準 -4 • N2-standard-8 • N2-standard-32
サポートされているディスクタイプ [4]	ゾーン型永続ディスク（ SSD 、分散、標準）					

注：

1. ディスク制限を使用すると、ディスクのみを使用することでシステムの最大容量に達することができません。を使用して容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。

   "Google Cloud のディスク制限について詳しくは、こちらをご覧ください"。

2. 従量課金制では、 Google Cloud Storage へのデータ階層化はサポートされません。
3. 新しい Cloud Volumes ONTAP システムでは、 custom-4-16384 マシンタイプはサポートされなくなりました。

   このタイプのマシンで既存のシステムを実行している場合は、引き続き使用できますが、 n2 標準 -4 マシンタイプに切り替えることをお勧めします。

4. SSD の使用時には書き込みパフォーマンスの向上が実現します。
5. Cloud Manager インターフェイスに、 Standard および BYOL でサポートされる追加のマシンタイプが表示されます。 n1-highmem-4ただし、このマシンタイプは本番環境用ではありません。特定のラボ環境でのみ使用できるようになりました。
6. Google Cloud Platform リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。

7. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

サポートされるディスクサイズ

Google Cloud では、アグリゲートに同じタイプとサイズのディスクを 6 本まで含めることができます。次のディスクサイズがサポートされています。

- 100 GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2TB
- 4 TB
- 8 TB
- 16 TB
- 64 TB

ストレージの制限

AWS のストレージの制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。

ネットアップでは、システム容量の制限を超えた使用はサポートしていません。ライセンス容量の上限に達すると、 Cloud Manager は「 Action Required 」メッセージを表示し、ディスクを追加できなくなります。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。その場合、で容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。詳細については、以下の容量とディスクの制限を参照してください。

使用許諾	最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ）
フリーミアム	500 GiB
PAYGO Explore	2TiB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません）
PAYGO Standard の略	10TiB
PAYGO Premium	368TiB
ノードベースのライセンス	1 ライセンスあたり 368 TiB
容量単位のライセンスです	2 PiB

HA の場合、ライセンスの容量制限はノード単位か、 **HA** ペア全体に適用されるか

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

AWS の **HA** システムでは、ミラーリングされたデータは容量制限にカウントされますか。

いいえ、できません。AWS HA ペアのデータは、障害発生時にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノード A で 8TiB ディスクを購入した場合、 Cloud Manager は、ミラーリングされたデータに使用する 8 TiB のディスクをノード B にも割り当てます。16TiB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TiB しかカウントされません。

ディスクおよび階層化の制限は **EC2** インスタンスごとに適用されます

Cloud Volumes ONTAP は EBS ボリュームをディスクとして使用し、最大ディスクサイズは 16TiB です。以下のセクションでは、 EC2 インスタンスファミリーごとにディスクと階層化の制限を示します。これは、多

くの EC2 インスタンスタイプでディスクの制限が異なるためです。また、シングルノードシステムと HA ペアではディスク制限も異なります。

次の点に注意してください。

- 新しい Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 システムでは、 C4 、 M4 、および R4 インスタンスタイプはサポートされません。ただし、これらのインスタンスタイプのいずれかで実行している場合は、システムを 9.9.1 リリースにアップグレードできるため、これらのインスタンスタイプのディスク制限は引き続き表示されます。
- 以下のディスク制限は、ユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。
- Cloud Volumes ONTAP BYOL システムに複数のノードベースライセンスを購入して、 368 TiB を超える容量を割り当てることができるようになりました。シングルノードシステムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してください。を使用すると、ディスク制限を超えることができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。 "Cloud Volume にシステムライセンスを追加する方法について説明します ONTAP"。

Premium ライセンスがあるシングルノード

インスタンス	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	21^1 ^	336 TiB	368TiB
m5dn.24xlarge	19[2]	304 TiB	368TiB
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	34	368TiB	368TiB

1. Cloud Volumes ONTAP の _NET_Deployments には、 21 本のデータディスクが制限されています。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、 22 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

ノードベースのライセンスを使用するシングルノード

インスタンス	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（**1** ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	21^1 ^	336 TiB	368TiB	336 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
m5dn.24xlarge	19[2]	304 TiB	368TiB	304 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

インスタンス	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（**1** ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	34	368TiB	368TiB	544 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

1. Cloud Volumes ONTAP の _NET_Deployments には、 21 本のデータディスクが制限されています。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、 22 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

容量単位のライセンスがあるシングルノード

インスタンス	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	21	336 TiB	2 PiB
m5dn.24xlarge	19^1 ^	304 TiB	2 PiB

1. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

Premium ライセンスがある **HA** ペア

インスタンス	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	18^1 ^ 1^	288TiB	368TiB
m5dn.24xlarge	16[2]	256TiB です	368TiB
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	31.	368TiB	368TiB

1. 18 本のデータディスクは、 Cloud Volumes ONTAP の _new_Deployments の制限です。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、システムでは 19 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

ノードベースのライセンスが設定された **HA** ペア

インスタンス	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（**1** ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	18^1 ^ 1^	288TiB	368TiB	288TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
m5dn.24xlarge	16[2]	256TiB です	368TiB	256TiB です	1 ライセンスあたり 368 TiB
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	31.	368TiB	368TiB	496TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

1. 18 本のデータディスクは、 Cloud Volumes ONTAP の _new_Deployments の制限です。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、システムでは 19 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

容量ベースのライセンスが設定された **HA** ペア

インスタンス	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	18	288TiB	2 PiB
m5dn.24xlarge	16^1 ^	256TiB です	2 PiB

1. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は AWS ボリュームをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（ **Limit** ）
アグリゲートの最大数	1 つのノード：ディスクリミットの HA ペアと同じです：ノード ^1 の 18
最大アグリゲートサイズ	96 TiB の物理容量 [2]
アグリゲートあたりのディスク数	1-6[3]
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

1. HA ペアの両方のノードに 18 個のアグリゲートを作成することはできません。これは、作成するとデータディスクの制限を超えてしまうためです。
2. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

Storage VM の制限

一部の構成では、 Cloud Volumes ONTAP 用に Storage VM （ SVM ）を追加で作成することができます。

"Storage VM を追加で作成する方法について説明します"。

ライセンスタイプ	インスタンスファミリー	**Storage VM** の最大数
* Freemium *	C5 、 m5 、および r5	• 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^
* 容量ベースの PAYGO または BYOL * [3]	C5 、 m5 、および r5	• 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^
* ノードベースの PAYGO *	C4 、 M4 、および R4	• データ提供用の Storage VM × 1 • ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1
	C5 、 m5 、および r5	• データ提供用の Storage VM × 1 • ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1
* ノードベースの BYOL * [4]	C4 、 M4 、および R4	• データ提供用の Storage VM × 1 • ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1
	C5 、 m5 、および r5	• 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^

1. 使用する EC2 インスタンスタイプによっては、上限値がそれよりも低くなる可能性があります。インスタンスあたりの制限は、以下のセクションに記載されています。
2. これらの 24 個の Storage VM からデータを提供することも、ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定することもできます。
3. 容量ベースのライセンスの場合、追加の Storage VM には追加のライセンスコストは発生しませんが、Storage VM 1 台あたり最低容量は 4TiB 課金されます。たとえば、 2 台の Storage VM を作成し、それぞれに 2TiB のプロビジョニング済み容量がある場合、合計で 8TiB の容量が請求されます。
4. ノードベースの BYOL の場合、デフォルトでは、 Cloud Volumes ONTAP に付属する最初の Storage VM 以降の追加の DATA Serving_storage VM ごとにアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに問い合わせて Storage VM アドオンライセンスを取得してください。

   ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償）、 Storage VM の数は制限に含まれます。たとえば、ディザスタリカバリ用に設定されたデータ提供用の Storage VM が 12 台ある場合、上限に達し、それ以上 Storage VM を作成できません。

EC2 インスタンスタイプごとに **Storage VM** の制限が設定されています

Storage VM を追加で作成する場合は、ポート e0a にプライベート IP アドレスを割り当てる必要があります。次の表に、インターフェイスごとのプライベート IP の最大数と、 Cloud Volumes ONTAP の導入後にポート e0a で使用可能な IP アドレスの数を示します。使用可能な IP アドレスの数は、その構成での Storage VM の最大数に直接影響します。

次のインスタンスは、 C5 、 m5 、および r5 インスタンスファミリを対象としています。

設定	インスタンスタイプ	インターフェイスあたりのプライベート **IP** の最大数	展開後の **IPS** の残り時間 **^1**	管理 **LIF** がない **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^**	管理 **LIF** を使用している **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^**
* シングルノード *	* 。 x ラージ	15	9.	10.	5.
	*.2xlarge	15	9.	10.	5.
	*.< ：と入力します	30	24	24	12.
	* 。 8xlarge	30	24	24	12.
	* 。 9xlarge	30	24	24	12.
	* 。 12xlarge	30	24	24	12.
	*.16 x ラージ	50	44	24	12.
	*. 18 倍	50	44	24	12.
	*. 24xlarge	50	44	24	12.
* 単一の AZ* で HA ペア	* 。 x ラージ	15	10.	11.	5.
	*.2xlarge	15	10.	11.	5.
	*.< ：と入力します	30	25	24	12.
	* 。 8xlarge	30	25	24	12.
	* 。 9xlarge	30	25	24	12.
	* 。 12xlarge	30	25	24	12.
	*.16 x ラージ	50	45	24	12.
	*. 18 倍	50	45	24	12.
	*. 24xlarge	50	44	24	12.

設定	インスタンスタイプ	インターフェイスあたりのプライベート **IP** の最大数	展開後の **IPS** の残り時間 **^1**	管理 **LIF** がない **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^**	管理 **LIF** を使用している **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^**
* 複数の AZ にまたがる HA ペア *	* 。 x ラージ	15	12.	13	13
	*.2xlarge	15	12.	13	13
	*.< ：と入力します	30	27	24	24
	* 。 8xlarge	30	27	24	24
	* 。 9xlarge	30	27	24	24
	* 。 12xlarge	30	27	24	24
	*.16 x ラージ	50	47	24	24
	*. 18 倍	50	47	24	24
	*. 24xlarge	50	44	24	12.

1. この数値は、 Cloud Volumes ONTAP の導入とセットアップ後にポート e0a で使用可能な残りのプライベート IP アドレスの数を示します。たとえば、 *.2xlarge システムでは、ネットワークインターフェイスごとに最大 15 の IP アドレスがサポートされます。単一の AZ に HA ペアを導入すると、 5 つのプライベート IP アドレスがポート e0a に割り当てられます。そのため、インスタンスタイプが *.2xlarge の HA ペアでは、追加の Storage VM 用にプライベート IP アドレスが 10 個残っています。
2. これらの列に表示される数には、 Cloud Manager がデフォルトで作成する初期 Storage VM が含まれます。たとえば、この列に 24 個表示されている場合、合計 23 個の Storage VM を追加で作成でき、合計 24 個の VM が表示されます。
3. Storage VM の管理 LIF はオプションです。管理 LIF は、 SnapCenter などの管理ツールへの接続を提供します。

   プライベート IP アドレスが必要なため、追加で作成できる Storage VM の数が制限されます。ただし、複数の AZ にまたがる HA ペアは例外です。この場合、管理 LIF の IP アドレスは _floating_ip アドレスであるため、 _private_IP 制限にはカウントされません。

ファイルとボリュームの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* ファイル *	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ [1]	499
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500
	最小サイズ	20 MB
	最大サイズ	100TiB

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

1. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	512
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024
* LIF *	ポートあたりの最大数	32
	ポートセットあたりの最大数	32
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

Azure のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。

ネットアップでは、システム容量の制限を超えた使用はサポートしていません。ライセンス容量の上限に達すると、 Cloud Manager は「 Action Required 」メッセージを表示し、ディスクを追加できなくなります。

使用許諾	最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ）
フリーミアム	500 GiB
PAYGO Explore	2TiB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません）

使用許諾	最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ）
PAYGO Standard の略	10TiB
PAYGO Premium	368TiB
ノードベースのライセンス	1 ライセンスあたり 368 TiB
容量単位のライセンスです	2 PiB

HA の場合、ライセンスの容量制限はノード単位か、 **HA** ペア全体に適用されるか

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

ディスクおよび階層化の制限を **VM** のサイズごとに設定します

以下のディスク制限は、ユーザデータが格納されたディスクに固有です。これらの制限には、ルートディスク、コアディスク、 VNVRAM は含まれません。

次の表は、ディスクのみの場合の VM サイズ別の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示しています。

- シングルノードシステムでは、 Standard HDD Managed Disks 、 Standard SSD Managed Disks 、および Premium SSD Managed Disks を使用でき、ディスクあたり最大 32TiB を使用できます。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。
- HA システムでは、 Premium ページ BLOB をディスクとして使用し、 1 ページ Blob に対して最大 8 TiB を使用します。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。

> Cloud Volumes ONTAP BYOL システムでは、複数のノードベースライセンスを購入して、 368 TiB を超える容量を割り当てることができます。シングルノードシステムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してください。を使用すると、ディスク制限を超えることができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。 "Cloud Volume にシステムライセンスを追加する方法について説明します ONTAP"。

Premium ライセンスがあるシングルノード

VM サイズ	ノードあたりの **MAX Data** ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS5_v2 の場合	61	368TiB	368TiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB
DS15_v2 の場合	61	368TiB	368TiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB
E64is_v3	29	368TiB	368TiB

VM サイズ	ノードあたりの MAX Data ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
E80ids_v4	61	368TiB	368TiB

ノードベースのライセンスを使用するシングルノード

> 一部の VM タイプでは、次に示す最大システム容量に到達するために複数の BYOL ライセンスが必要です。たとえば、 DS5_v2 で 1.95 PiB に到達するには 6 つの BYOL ライセンスが必要です。

VM サイズ	ノードあたりの MAX Data ディスク数	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
DS4_v2	29	368TiB	368TiB	928TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS5_v2 の場合	61	368TiB	368TiB	1.95 PiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS13_v2 の場合	29	368TiB	368TiB	928TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB	1.95 PiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS15_v2 の場合	61	368TiB	368TiB	1.95 PiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E4s_v3	5.	160TiB	368TiB	160TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E8s_v3	13	368TiB	368TiB	416TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB	928TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB	928TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E64is_v3	29	368TiB	368TiB	928TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
L8s_v2 の場合	13	368TiB	368TiB	416TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E80ids_v4	61	368TiB	368TiB	1.95 PiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

容量単位のライセンスがあるシングルノード

VM サイズ	ノードあたりの MAX Data ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS4_v2	29	928TiB	2 PiB
DS5_v2 の場合	61	1.95 PiB	2 PiB
DS13_v2 の場合	29	928TiB	2 PiB
DS14_v2	61	1.95 PiB	2 PiB
DS15_v2 の場合	61	1.95 PiB	2 PiB
E4s_v3	5.	160TiB	2 PiB
E8s_v3	13	416TiB	2 PiB
E32s_v3	29	928TiB	2 PiB
E48s_v3	29	928TiB	2 PiB
E64is_v3	29	928TiB	2 PiB
L8s_v2 の場合	13	416TiB	2 PiB
E80ids_v4	61	1.95 PiB	2 PiB

Premium ライセンスがある **HA** ペア

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS5_v2 の場合	61	368TiB	368TiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB
DS15_v2 の場合	61	368TiB	368TiB
E8s_v3	13	104TiB 未満	368TiB
E48s_v3	29	232TiB	368TiB
E80ids_v4	61	368TiB	368TiB

ノードベースのライセンスが設定された **HA** ペア

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
DS4_v2	29	232TiB	368TiB	232TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS5_v2 の場合	61	368TiB	368TiB	488 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
DS13_v2 の場合	29	232TiB	368TiB	232TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB	488 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS15_v2 の場合	61	368TiB	368TiB	488 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E8s_v3	13	104TiB 未満	368TiB	104TiB 未満	1 ライセンスあたり 368 TiB
E48s_v3	29	232TiB	368TiB	232TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E80ids_v4	61	368TiB	368TiB	488 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

容量ベースのライセンスが設定された **HA** ペア

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS4_v2	29	232TiB	2 PiB
DS5_v2 の場合	61	488 TiB	2 PiB
DS13_v2 の場合	29	232TiB	2 PiB
DS14_v2	61	488 TiB	2 PiB
DS15_v2 の場合	61	488 TiB	2 PiB
E8s_v3	13	104TiB 未満	2 PiB
E48s_v3	29	232TiB	2 PiB
E80ids_v4	61	488 TiB	2 PiB

アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は Azure ストレージをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（ **Limit** ）
アグリゲートの最大数	ディスクリミットと同じ
最大アグリゲートサイズ ^1 ^	シングルノードの場合は 384TiB の物理容量 [2]352TiB HA ペアの場合は、 PAYGO 96 TiB の物理容量で 1 つのノードの場合は 352TB の物理容量
アグリゲートあたりのディスク数	1-12[3]

パラメータ	制限（ **Limit** ）
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

1. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
2. ノードベースのライセンスを使用する場合、 384 TiB に到達するには 2 つの BYOL ライセンスが必要です。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

Storage VM の制限

一部の構成では、 Cloud Volumes ONTAP 用に Storage VM （ SVM ）を追加で作成することができます。

これらはテスト済みの制限です。理論的には追加の Storage VM を設定できますが、サポート対象外です。

"Storage VM を追加で作成する方法について説明します"。

ライセンスタイプ	**Storage VM** の最大数
* Freemium *	合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^
* 容量ベースの PAYGO または BYOL * [3]	合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^
* ノードベースの BYOL * [4]	合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^
* ノードベースの PAYGO *	• データ提供用の Storage VM × 1 • ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1

1. これらの 24 個の Storage VM からデータを提供することも、ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定することもできます。
2. 各 Storage VM に最大 3 つの LIF を設定できます。 2 つはデータ LIF 、 1 つは SVM 管理 LIF です。
3. 容量ベースのライセンスの場合、追加の Storage VM には追加のライセンスコストは発生しませんが、Storage VM 1 台あたり最低容量は 4TiB 課金されます。たとえば、 2 台の Storage VM を作成し、それぞれに 2TiB のプロビジョニング済み容量がある場合、合計で 8TiB の容量が請求されます。
4. ノードベースの BYOL の場合、デフォルトでは、 Cloud Volumes ONTAP に付属する最初の Storage VM 以降の追加の DATA Serving_storage VM ごとにアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに問い合わせて Storage VM アドオンライセンスを取得してください。

   ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償）、 Storage VM の数は制限に含まれます。たとえば、ディザスタリカバリ用に設定されたデータ提供用の Storage VM が 12 台ある場合、上限に達し、それ以上 Storage VM を作成できません。

ファイルとボリュームの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* ファイル *	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ [2]	499
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500
	最小サイズ	20 MB
	最大サイズ	100TiB
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

注：

1. Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM でストレージ関連のタスクをサポートしていません。SVM ディザスタリカバリには、 System Manager または CLI を使用する必要があります。
   - "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
   - "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"
2. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	512
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024
* LIF *	ポートあたりの最大数	32
	ポートセットあたりの最大数	32
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

Google Cloud のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。

ネットアップでは、システム容量の制限を超えた使用はサポートしていません。ライセンス容量の上限に達すると、 Cloud Manager は「 Action Required 」メッセージを表示し、ディスクを追加できなくなります。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。を使用して容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。詳細については、以下のディスク制限を参照してください。

使用許諾	最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ）
フリーミアム	500 GB
PAYGO Explore	2TB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません）
PAYGO Standard の略	10 TB
PAYGO Premium	368 TB
ノードベースのライセンス	1 ライセンスあたり 368 TB
容量単位のライセンスです	2 PiB

HA ペアの場合、ライセンスで許可されるノードあたりの容量制限はか、それとも **HA** ペア全体の容量制限ですか。

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TB の容量を確保できます。

HA ペアの場合、ミラーリングされたデータはライセンスで許可されている容量の上限にカウントされますか。

いいえ、できません。HA ペアのデータは、 Google Cloud で障害が発生した場合にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノード A で 8TB ディスクを購入した場合、 Cloud Manager は、ミラーリングされたデータに使用する 8 TB のディスクをノード B にも割り当てます。16TB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TB しかカウントされません。

ディスクと階層化の制限

次の表に、ディスクのみの場合の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示します。ディスク制限はユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。

パラメータ	制限（ **Limit** ）
最大データディスク数	• シングルノードシステムの場合は 124 • HA ペアの場合はノードあたり 123
最大ディスクサイズ	64 TB
ディスクのみでの最大システム容量	256 TB^1
ディスクおよびコールドデータ階層化を使用した最大システム容量 Google Cloud Storage バケット	ライセンスによって異なります。上の表を参照してください。

^1 この制限は、 Google Cloud Platform の仮想マシンの制限により定義されています。

アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は、 Google Cloud Platform のディスクを *Aggregate*. にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（ **Limit** ）
最大データアグリゲート数 ^1 ^	• シングルノードの場合は 99 • HA ペア全体で 64
最大アグリゲートサイズ	256 TB の物理容量 [2]
アグリゲートあたりのディスク数	1-6[3]
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

1. データアグリゲートの最大数にルートアグリゲートは含まれません。
2. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

論理ストレージの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* Storage Virtual Machine （ SVM ） *	Cloud Volumes ONTAP の最大数 （ HA ペアまたはシングルノード）	データ提供用 SVM × 1 、ディザスタリカバリ用にデスティネーション SVM × 1ソース SVM で障害が発生した場合は、デスティネーション SVM をデータアクセス用にアクティブ化できます。^1 この 1 つのデータ提供用 SVM は、 Cloud Volumes ONTAP システム（ HA ペアまたはシングルノード）全体にまたがります。
* ファイル *	最大サイズ	16 TB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ [2]	499
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500
	最小サイズ	20 MB
	最大サイズ	100 TB
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

注：

1. Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM でストレージ関連のタスクをサポートしていません。SVM ディザスタリカバリには、 System Manager または CLI を使用する必要があります。
   - "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
   - "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"
2. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16 TB
	ボリュームあたりの最大数	512
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024
* LIF *	ポートあたりの最大数	1.
	ポートセットあたりの最大数	32
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

このリリースの Cloud Volumes ONTAP 固有の既知の問題はありません。

ONTAP ソフトウェアの既知の問題は、で確認できます "ONTAP リリースノート"。

既知の制限

すべてのクラウドプロバイダで制約があります

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

すべてのクラウドプロバイダの Cloud Volumes ONTAP に、 AWS 、 Azure 、 Google Cloud の制限が適用されます。

最大同時レプリケーション処理数

Cloud Volumes ONTAP で同時に実行できる SnapMirror 転送または SnapVault 転送の最大数は、インスタンスのタイプやマシンのタイプに関係なく、ノードあたり 100 です。

クラウドプロバイダの **Snapshot** をバックアップとリカバリの計画に使用しないでください

クラウドプロバイダのスナップショットは、 Cloud Volumes ONTAP データのバックアップとリカバリの計画には使用しないでください。Cloud Volumes ONTAP でホストされているデータのバックアップとリストアには、必ず ONTAP の Snapshot コピーや他社製のバックアップソリューションを使用してください。

"Cloud Backup を使用して ONTAP データをバックアップおよびリストアする方法について説明します"。

> データの整合性は、 WAFL ファイルシステムの ONTAP 整合ポイントによって決まります。WAFL ファイルシステムを休止して crash-consistent バックアップを実行できるのは、ONTAP のみです。

中国地域でのサポート

Cloud Volumes ONTAP は中国で次のようにサポートされています。

- Cloud Volumes ONTAP 9.6 は、 AWS 中国のリージョンでサポートされます。
- シングルノードシステムがサポートされます。
- ネットアップから直接購入したライセンスはサポートされます。

その他の場所、バージョン、構成、ライセンスはすべてサポートされていません。

Cloud Volumes ONTAP は、予約済みおよびオンデマンドの **VM** インスタンスをサポートします

Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。それ以外のタイプの VM インスタンスはサポートされません。

自動アプリケーションリソース管理ソリューションは使用しないでください

アプリケーションリソースの自動管理ソリューションでは、 Cloud Volumes ONTAP システムを管理しないでください。サポートされていない構成に変更される可能性があります。たとえば、このソリューションでは、Cloud Volumes ONTAP をサポート対象外の VM インスタンスタイプに変更する場合があります。

ソフトウェアの更新を **Cloud Manager** で完了しておく必要があります

Cloud Volumes ONTAP のアップグレードが Cloud Manager から完了している必要があります。System Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行うと、システムの安定性に影響を与える可能性

から **Cloud Volumes ONTAP** 環境を変更することはできません クラウドプロバイダのコンソール

クラウドプロバイダのコンソールから Cloud Volumes ONTAP 構成を変更した場合、サポートされない構成になります。Cloud Manager で作成および管理する Cloud Volumes ONTAP リソースに対する変更は、システムの安定性および Cloud Manager によるシステムの管理機能に影響を及ぼす可能性があります。

ディスクとアグリゲートは **Cloud Manager** で管理する必要があります

すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

SnapManager のライセンスに関する制限

SnapManager のサーバ単位のライセンスは、 Cloud Volumes ONTAP でサポートされます。ストレージシステム（ SnapManager スイート）単位のライセンスはサポートされません。

サポートされない **ONTAP** 機能です

Cloud Volumes ONTAP では、次の機能はサポートされていません。

- アグリゲートレベルのインライン重複排除
- アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除
- ディスクメンテナンスセンター
- ディスク完全消去
- FabricPool ミラーリング
- Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）
- Flash Pool の機能です
- Infinite Volume
- インターフェイスグループ
- ノード内の LIF のフェイルオーバー
- MetroCluster

- AWS と Google Cloud で ONTAP S3 を使用 （ S3 プロトコルは Azure でサポートされます）
- RAID 4 、 RAID-DP 、 RAID-TEC （ RAID 0 のサポート）
- サービスプロセッサ
- SnapLock のコンプライアンスモードとエンタープライズモード（クラウドの WORM のみサポート）
- SnapMirror Synchronous
- VLAN

AWS の既知の制限事項は以下のとおりです

以下に記載する制限は、 Amazon Web Services の Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。また、必ず確認してください "すべてのクラウドプロバイダで制約があります"。

AWS Outpost の制限事項

AWS Outpost を使用している場合は、 Working Environment ウィザードで Outpost VPC を選択して、その Outpost に Cloud Volumes ONTAP を導入できます。エクスペリエンスは、 AWS に存在する他の VPC と同じです。最初に、 AWS Outpost にコネクタを導入する必要があります。

指摘すべき制限事項はいくつかあります。

- でサポートされるのはシングルノードの Cloud Volumes ONTAP システムのみです 今回は
- Cloud Volumes で使用できる EC2 インスタンス ONTAP は、 Outpost で利用できる機能に限定されています
- 現時点では、汎用 SSD （ gp2 ）のみがサポートされます

Flash Cache の制限事項

C5D および R5D インスタンスタイプには、 Cloud Volumes ONTAP が _Flash Cache _ として使用するローカル NVMe ストレージが含まれます。次の制限事項に注意してください。

- Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。

  Cloud Manager からボリュームを作成するときに Storage Efficiency を使用しないようにするか、またはボリュームを作成してから実行することができます "CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"。

- 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、 Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

Amazon CloudWatch から誤ったアラームが報告されます

Cloud Volumes ONTAP はアイドル時に CPU を解放しません "Amazon CloudWatch" では、使用率が 100% になっていることが検出されたため、 EC2 インスタンスについて CPU 使用率の上昇を警告できます。このアラームは無視してかまいません。ONTAP statistics コマンドを実行すると、 CPU の実際の使用状況が表示されます。

Cloud Volumes ONTAP HA ペアでは、ストレージの迅速な使用はサポートされません ギブバック

ノードがリブートしたら、ストレージを戻す前に、パートナーがデータを同期する必要があります。データの再同期にかかる時間は、ノードが停止している間にクライアントが書き込んだデータの量、およびギブバックの実行中のデータの書き込み速度によって異なります。

"Cloud Volumes ONTAP HA でのストレージの仕組みをご確認ください AWS で実行されているペア"。

Azure の既知の制限事項

以下に示す既知の制限事項は、 Microsoft Azure の Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。また、必ず確認してください "すべてのクラウドプロバイダで制約があります"。

Flash Cache の制限事項

Standard_L8s_v2 VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP はこれらのストレージを _Flash Cache _ として使用します。Flash Cache に関する次の制限事項に注意してください。

- Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。

  Cloud Manager からボリュームを作成するときに Storage Efficiency を使用しないようにするか、またはボリュームを作成してから実行することができます "CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"。

- 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、 Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

HA の制限事項

次の制限事項が Microsoft Azure の Cloud Volumes ONTAP HA ペアに影響します。

- NFSv4 はサポートされていません。NFSv3 がサポートされています。
- 一部のリージョンでは HA ペアがサポートされません。

  "サポートされる Azure リージョンの一覧を参照してください"。

従量課金制は、 CSP パートナーが利用できません

マイクロソフトクラウドソリューションプロバイダー (CSP) パートナーの場合、従量課金制のサブスクリプションは CSP パートナーに提供されないため、 Cloud Volumes ONTAP Explore 、 Standard 、または Premium を展開することはできません。ライセンスを購入し、 Cloud Volumes ONTAP BYOL を導入する必要があります。

Google Cloud の既知の制限事項

次の既知の制限事項は、 Google Cloud Platform の Cloud Volumes ONTAP に固有です。また、必ず確認してください "すべてのクラウドプロバイダで制約があります"。

Google Private Service Connect の制限

を活用する場合は "Google Private Service Connect の略" Cloud Volumes ONTAP を導入する VPC 内で、必要なにトラフィックを転送する DNS レコードを実装する必要があります "Cloud Manager API エンドポイント"。

Cloud Volumes ONTAP から Google Cloud Storage バケットへのデータの階層化は、現在プライベートサービス接続ではサポートされていません。

クラウドプロバイダの統合

このページでは、ネットアップとクラウドプロバイダが連携して発生する可能性のある問題を解決する方法について説明します。

共同サポートのベストプラクティス

ネットアップは、ライセンシーにサポートを提供することを約束し、ライセンシーから報告された場合、Cloud Volumes ONTAP のテクニカル・サポート問題を解決するために商業的に合理的な努力を払うものとします。ネットアップと該当するクラウドプロバイダは、相互にライセンスを供与されたソフトウェアやインフラに対する直接的なサポート義務を負いません。

ネットアップでは、該当するクラウドプロバイダサービスが原因で発生する可能性のある技術的な問題について、該当するクラウドプロバイダとの連携を目的としたツールを実装しています。ただし、 シームレスなサポートフローを維持する最善の方法は、（ｉ）ネットアップと該当するクラウドプロバイダの両方と現在のサポート契約を維持し、（ii）技術的な問題が発生した場合には該当するクラウドプロバイダとの共同エスカレーションミーティングを調整することです これらの技術的な問題の原因となっている製品またはサービス。

Azure メンテナンスイベント

Microsoft では、 Cloud Volumes ONTAP VM に影響する可能性があるメンテナンスイベントのスケジュールを設定し、プログラムによって Azure Virtual Machine （ VM ； Azure 仮想マシン）インフラに対する通知を行います。これらのイベントは、メンテナンス時間の 15 分前に通知されます。

Cloud Volumes ONTAP のハイアベイラビリティ（ HA ）ペアでは、メンテナンスイベントの特別な処理がサポートされます。アプリケーションのヘルスを維持するために、予防的テイクオーバーを実行して安定性を優先させます。 15 秒を超える接続が失われるとフェイルオーバー機能は無効になります。

メンテナンス時間がアナウンスされると、対象のノードのパートナーノードがテイクオーバーを実行します。メンテナンスが完了すると、ギブバックが開始されます。ギブバックが完了すると、 HA ペアは正常な状態に戻ります。この問題が発生しない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。メンテナンスイベントの対象は、 HA ペアの VM の 1 つです。通常、どちらのノードも比較的短時間です。

Cloud Volumes ONTAP 非継続的可用性を備えた CIFS 共有を使用する CIFS / SMB クライアントでは、テイクオーバーの発生時と、セッションで使用しているアグリゲートがアグリゲートのホームノードにギブバックされたときに、セッションが失われます。これは、 CIFS / SMB プロトコル自体の制限事項です。テイクオーバーやギブバックで発生する可能性のある問題を回避するために、サードパーティ製品の使用が必要になる場合があります。詳しくは、ネットアップサポートにお問い合わせください。

法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

- "AWS での Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 メディエーターに関する通知"
- "Google Cloud の Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 メディエーターに関する通知"
- "ONTAP 9.9.1 に関する注意事項"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。